초등 **4학년**

2025년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 11	**2.** 2	**3.** 60
4. ①	**5.** 8	**6.** ③
7. ④	**8.** 4	**9.** 8
10. 35	**11.** 4	**12.** 100
13. 8	**14.** ⑤	**15.** ④
16. 120	**17.** ②	**18.** 12
19. 5	**20.** 15	**21.** 78
22. 882	**23.** 78	**24.** 398
25. 11		

1. $\frac{7}{15}+\frac{4}{15}=\frac{7+4}{15}=\frac{11}{15}$ ⇨ □=11

2. 직사각형 ㄱㄴㄷㄹ에서 변 ㄱㄴ에 수직인 변은 변 ㄱㄹ, 변 ㄴㄷ으로 모두 2개입니다.

3. 세 변의 길이가 같으므로 정삼각형입니다.
정삼각형은 세 각의 크기가 모두 같으므로 한 각의 크기는 $180°\div3=60°$입니다.

4.

ㄱ

가

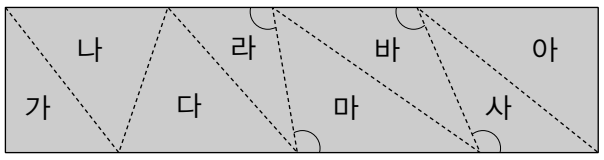
점 ㄱ을 지나고 직선 가와 평행한 직선은 1개 그을 수 있습니다.

5. 1이 3개이면 3, 0.1이 8개이면 0.8, 0.01이 5개이면 0.05이므로 3.85입니다.
따라서 3.85의 소수 첫째 자리 숫자는 8입니다.

6.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ \ 1}\\ 3.79\\ +\ 1.24\\ \hline 5.03 \end{array}$$

7. $2\frac{3}{5}$보다 $\frac{4}{5}$만큼 더 작은 수는 $2\frac{3}{5}-\frac{4}{5}$입니다.
⇨ $2\frac{3}{5}-\frac{4}{5}=1\frac{8}{5}-\frac{4}{5}=1\frac{4}{5}$

8.



한 각이 둔각인 삼각형을 찾으면 라, 마, 바, 사로 모두 4개입니다.

9. $4\frac{1}{3}-1\frac{2}{3}=3\frac{4}{3}-1\frac{2}{3}=2\frac{2}{3}$
$2\frac{2}{3}=\frac{8}{3}$이므로 계산 결과는 $\frac{1}{3}$이 8개인 수입니다.

10. 직선 가와 직선 나는 서로 수직이므로 두 직선이 만나서 이루는 각의 크기는 90°입니다.
⇨ ㉠=90°−55°=35°

11. • 수선이 있는 문자: ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ
• 평행선이 있는 문자: ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ
따라서 수선과 평행선이 모두 있는 문자는 ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ으로 4개입니다.

12. 1.7은 0.017의 100배입니다.
따라서 □ 안에 알맞은 수는 100입니다.

13. $5\frac{7}{10}+2\frac{3}{10}=(5+2)+\left(\frac{7}{10}+\frac{3}{10}\right)=7+1=8$ (L)

14. 수직선의 작은 눈금 한 칸의 크기는 0.01이므로 ㉠=5.38, ㉡=5.47입니다.
⇨ ㉡−㉠=5.47−5.38=0.09

15. 나머지 한 각의 크기를 구해 봅니다.
① 180°−40°−40°=100°
② 180°−30°−60°=90°
③ 180°−20°−40°=120°
④ 180°−60°−70°=50°
⑤ 180°−40°−30°=110°
따라서 세 각이 모두 예각인 삼각형을 찾으면 ④입니다.

16. 마름모에서 이웃하는 두 각의 크기의 합은 180°이므로
(각 ㄱㄹㄷ)=180°−60°=120°입니다.

17. 세 변의 길이가 같으므로 정삼각형입니다.
정삼각형은 두 변의 길이가 같으므로 이등변삼각형입니다.
정삼각형의 세 각의 크기는 모두 60°이므로 예각삼각형입니다.
따라서 삼각형의 이름이 될 수 있는 것을 모두 고른 것은
② ㉠, ㉡, ㉢입니다.

18. (직사각형의 네 변의 길이의 합)

$=3\frac{1}{4}+2\frac{3}{4}+3\frac{1}{4}+2\frac{3}{4}$

$=(3+2+3+2)+\left(\frac{1}{4}+\frac{3}{4}+\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\right)$

$=10+2=12$ (m)

19. $8.24-1.68=6.56$
$6.56>6.\square 3$에서 일의 자리 수가 같고 소수 둘째 자리 수를 비교하면 $6>3$이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 5와 같거나 5보다 작은 수인 0, 1, 2, 3, 4, 5입니다.
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 가장 큰 수는 5입니다.

20. 삼각형 ㄱㄴㄷ은 (변 ㄱㄴ)=(변 ㄴㄷ)이므로 이등변삼각형입니다.
삼각형 ㄱㄴㄷ에서
(각 ㄱㄷㄴ)+(각 ㄷㄱㄴ)=180°−90°=90°,
(각 ㄱㄷㄴ)=(각 ㄷㄱㄴ)=90°÷2=45°입니다.
삼각형 ㅁㄴㄷ은 정삼각형이므로 (각 ㅁㄷㄴ)=60°입니다.
⇨ (각 ㅁㄷㅂ)=60°−45°=15°

21. $\frac{1}{3}+\frac{2}{3}+\frac{1}{5}+\frac{2}{5}+\frac{3}{5}+\frac{4}{5}+\frac{1}{7}+\frac{2}{7}+\frac{3}{7}+\frac{4}{7}+\frac{5}{7}+\frac{6}{7}+\cdots+\frac{24}{25}$

$=\frac{1+2}{3}+\frac{1+2+3+4}{5}+\frac{1+2+\cdots+6}{7}+\cdots+\frac{1+2+\cdots+24}{25}$

$=1+2+3+\cdots+12=78$

22. 만들 수 있는 소수 세 자리 수를 큰 수부터 차례로 써서 52번째로 큰 수를 알아봅니다.
99.99■: 5개, 99.97■: 5개, 99.95■: 5개, 99.93■: 5개, 99.91■: 5개, 99.79■: 5개, 99.77■: 5개, 99.75■: 5개, 99.73■: 5개, 99.71■: 5개
51번째로 큰 수는 99.599, 52번째로 큰 수는 99.597입니다.
만들 수 있는 소수 세 자리 수를 작은 수부터 차례로 써서 49번째로 작은 수를 알아봅니다.
11.11■: 5개, 11.13■: 5개, 11.15■: 5개, 11.17■: 5개, 11.19■: 5개, 11.31■: 5개, 11.33■: 5개, 11.35■: 5개, 11.37■: 5개
46번째로 작은 수는 11.391, 47번째로 작은 수는 11.393, 48번째로 작은 수는 11.395, 49번째로 작은 수는 11.397입니다.
⇨ 99.597−11.397=88.2이므로 88.2의 10배는 882입니다.

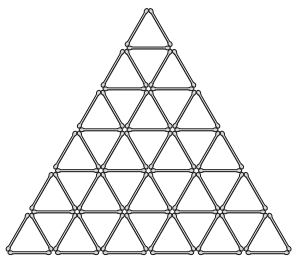
23. 먼저 면봉으로 만든 가장 작은 삼각형의 수와 면봉의 수 사이의 규칙을 알아봅니다. 이때 면봉의 수를 알아보려는 것이므로 가장 작은 삼각형의 수를 셀 때  와 같이 뒤집어진 모양은 세지 않습니다.

순서	첫 번째	두 번째	세 번째
가장 작은 삼각형의 수(개)	1	1+2=3	1+2+3=6
면봉의 수(개)	3×1=3	3×3=9	3×6=18

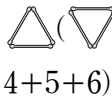
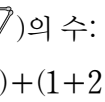
규칙에 따라 면봉 63개를 사용하여 만든 모양을 알아봅니다.

순서	네 번째	다섯 번째	여섯 번째
가장 작은 삼각형의 수(개)	1+2+3+4=10	1+2+3+4+5=15	1+2+3+4+5+6=21
면봉의 수(개)	3×10=30	3×15=45	3×21=63

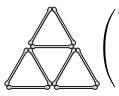
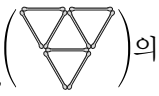
따라서 면봉 63개를 사용하여 만든 모양은 여섯 번째 모양이므로 다음과 같습니다.



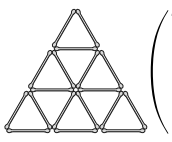
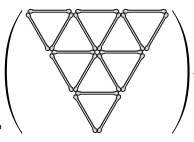
여섯 번째 모양에서 찾을 수 있는 크고 작은 예각삼각형을 모두 세어 봅니다.

예각삼각형  ()의 수:

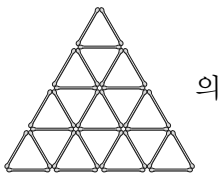
(1+2+3+4+5+6)+(1+2+3+4+5)=36(개)

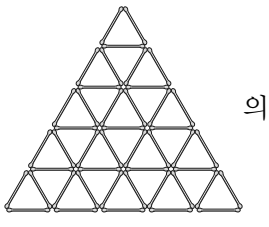
예각삼각형  ()의 수:

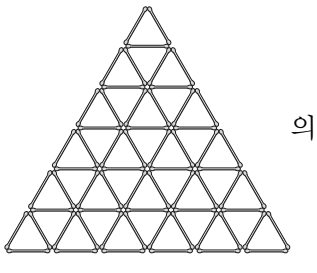
(1+2+3+4+5)+(1+2+3)=21(개)

예각삼각형  ()의 수:

(1+2+3+4)+1=11(개)

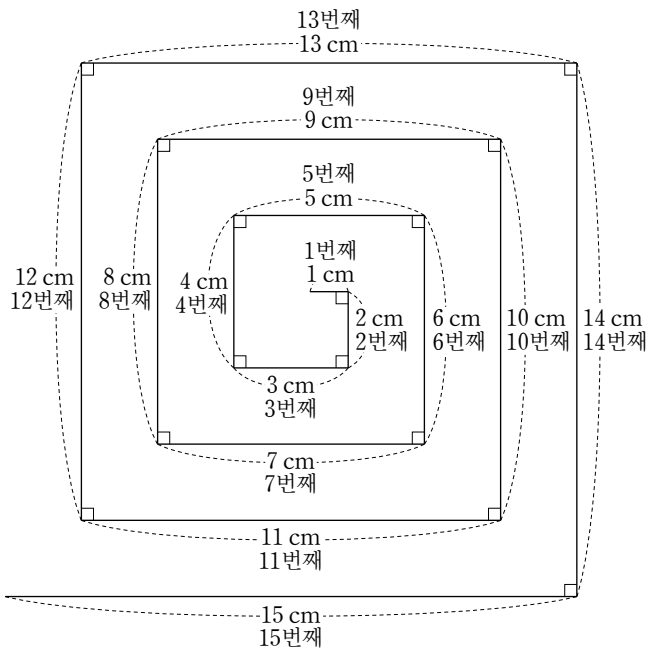
예각삼각형  의 수: 1+2+3=6(개)

예각삼각형  의 수: 1+2=3(개)

예각삼각형  의 수: 1개

⇨ 찾을 수 있는 크고 작은 예각삼각형은 모두
36+21+11+6+3+1=78(개)입니다.

24.



짝수 번째 선분을 그을 때는 1 cm짜리 선분과 마지막으로 그은 선분이 평행하지 않으므로 1 cm짜리 선분과 평행한 선분을 긋게 되는 경우는 홀수 번째 선분을 긋는 경우입니다.

홀수 번째 선분을 그을 때 1 cm짜리 선분과 마지막으로 그은 선분의 평행선 사이의 거리와 가장 먼 두 선분의 평행선 사이의 거리를 알아봅니다.

이때 수선을 그어 모양을 만들고 있으므로 가장 먼 두 선분의 평행선 사이의 거리는 바로 앞에 그은 선분의 길이와 같습니다.

순서	1 cm짜리 선분과 마지막으로 그은 선분의 평행선 사이의 거리(cm)	가장 먼 두 선분의 평행선 사이의 거리 (cm)
3번째	2	2
5번째	2	4
7번째	4	6
9번째	4	8
11번째	6	10
13번째	6	12
15번째	8	14
⋮	⋮	⋮

1 cm짜리 선분과 3번째, 7번째, 11번째, 15번째, ... 그은 선분의 평행선 사이의 거리는 각각 처음으로 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, ...가 됩니다.

1 cm짜리 선분과 □번째 그은 선분의 평행선 사이의 거리가 처음으로

2 cm일 때: $2\times2=4$, $4-1=3$ ⇨ 3번째

4 cm일 때: $4\times2=8$, $8-1=7$ ⇨ 7번째

6 cm일 때: $6\times2=12$, $12-1=11$ ⇨ 11번째

8 cm일 때: $8\times2=16$, $16-1=15$ ⇨ 15번째

⋮

200 cm일 때: $200\times2=400$, $400-1=399$ ⇨ 399번째

따라서 1 cm짜리 선분과 마지막으로 그은 선분의 평행선 사이의 거리가 처음으로 200 cm가 되는 것은 399번째 그은 선분이고, 이때 거리가 가장 먼 두 선분의 평행선 사이의 거리는 $399-1=398$ (cm)입니다.

25. 첫 번째 조건에서 0.㉠㉡㉢+0.㉣㉤㉥+0.㉦㉧㉨<1이므로 ㉠+㉣+㉦<8이거나 ㉠+㉣+㉦=8이면 ㉡+㉤+㉧<20, ㉠+㉣+㉦=9이면 ㉡+㉤+㉧<10이어야 합니다.

두 번째 조건에서 ㉠, ㉡, ㉢은 ㉠<㉡<㉢이고, 연속하는 자연수이므로 0.㉠㉡㉢이 될 수 있는 수는 0.123, 0.234, 0.345, 0.456, 0.567, 0.678, 0.789입니다.

(1) 0.㉠㉡㉢=0.123일 때

㉣, ㉦이 가장 작은 경우가 4, 5로 ㉠+㉣+㉦=10이므로 조건을 만족시키지 않습니다.

(2) 0.㉠㉡㉢=0.234일 때

㉢+㉥=㉨에서 (㉢, ㉥, ㉨)=(4, 1, 5), (4, 5, 9)입니다.

(i) (㉢, ㉥, ㉨)=(4, 1, 5)일 때 ㉣, ㉦이 가장 작은 경우가 6, 7로 ㉠+㉣+㉦=15이므로 조건을 만족시키지 않습니다.

(ii) (㉢, ㉥, ㉨)=(4, 5, 9)일 때 ㉣, ㉦이 가장 작은 경우가 1, 6으로 ㉠+㉣+㉦=9이고, ㉤, ㉧은 7, 8이 되어 ㉡+㉤+㉧>10이므로 조건을 만족시키지 않습니다.

(3) 0.㉠㉡㉢=0.345일 때

㉢+㉥=㉨에서 (㉢, ㉥, ㉨)=(5, 1, 6) 또는 (5, 2, 7)이고, ㉣, ㉦이 가장 작은 경우가 2, 7 또는 1, 6으로 ㉠+㉣+㉦은 12 또는 10이므로 조건을 만족시키지 않습니다.

(4) 0.㉠㉡㉢=0.456일 때

㉢+㉥=㉨에서 (㉢, ㉥, ㉨)=(6, 1, 7), (6, 2, 8), (6, 3, 9)입니다.

(i) (㉢, ㉥, ㉨)=(6, 1, 7)일 때 ㉣, ㉦이 가장 작은 경우가 2, 3으로 ㉠+㉣+㉦=9이고 ㉤, ㉧은 8, 9가 되어 ㉡+㉤+㉧>10이므로 조건을 만족시키지 않습니다.

(ii) (㉢, ㉥, ㉨)=(6, 2, 8)일 때 ㉣, ㉦이 가장 작은 경우가 1, 3으로 ㉠+㉣+㉦=8이고 ㉤, ㉧은 7, 9가 되어 ㉡+㉤+㉧>20이므로 조건을 만족시키지 않습니다.

(iii) (㉢, ㉥, ㉨)=(6, 3, 9)일 때 (㉣, ㉦)=(1, 2) 또는 (2, 1), (㉤, ㉧)=(7, 8) 또는 (8, 7)이 됩니다.

이 경우 만들어지는 세 소수는

(0.456, 0.173, 0.289), (0.456, 0.183, 0.279),

(0.456, 0.273, 0.189), (0.456, 0.283, 0.179)입니다.

(5) 0.㉠㉡㉢=0.567일 때

㉢+㉥=㉨에서 (㉢, ㉥, ㉨)=(7, 1, 8), (7, 2, 9)입니다.

(i) (㉢, ㉥, ㉨)=(7, 1, 8)일 때 ㉣, ㉦이 가장 작은 경우가 2, 3으로 ㉠+㉣+㉦=10이므로 조건을 만족시키지 않습니다.

(ii) (㉢, ㉥, ㉨)=(7, 2, 9)일 때 ㉣, ㉦이 가장 적은 경우가 1, 3으로 ㉠+㉣+㉦=9이고, ㉤, ㉧은 4, 8이 되어 ㉡+㉤+㉧>10이므로 조건을 만족시키지 않습니다.

(6) 0.㉠㉡㉢=0.678일 때

㉢+㉥=㉨에서 (㉢, ㉥, ㉨)=(8, 1, 9)이고, ㉣, ㉦이 가장 작은 경우가 2, 3으로 ㉠+㉣+㉦=11이므로 조건을 만족시키지 않습니다.

(7) 0.㉠㉡㉢=0.789일 때 ㉣, ㉦이 가장 작은 경우가 1, 2로 ㉠+㉣+㉦=10이므로 조건을 만족시키지 않습니다.

따라서 만들 수 있는 세 소수 (0.㉠㉡㉢, 0.㉣㉤㉥, 0.㉦㉧㉨)은

(0.456, 0.173, 0.289), (0.456, 0.183, 0.279),

(0.456, 0.273, 0.189), (0.456, 0.283, 0.179)

이므로 가장 작은 수는 0.173입니다.

⇨ 0.173의 각 자리 숫자의 합은 0+1+7+3=11입니다.